

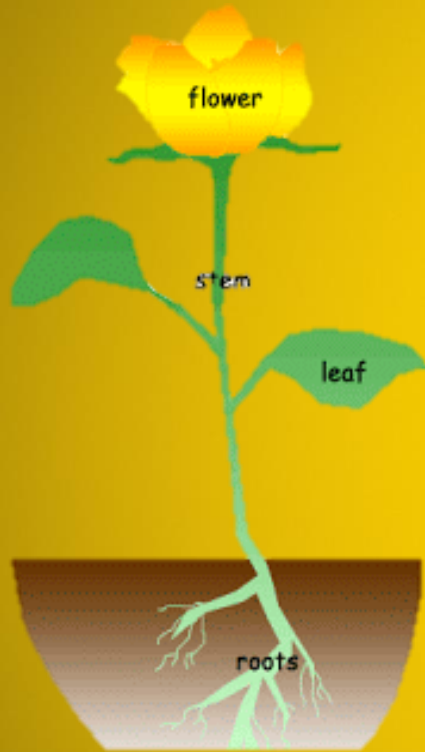
สัณฐานวิทยาพืช



Morphology

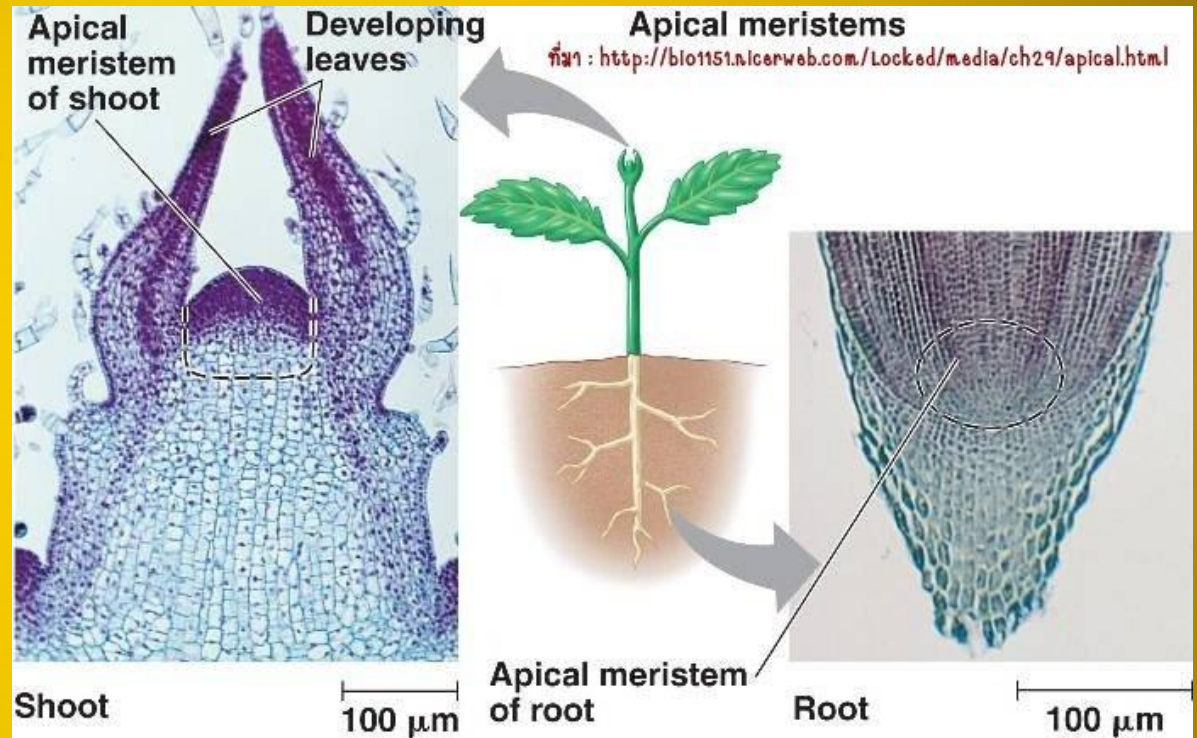
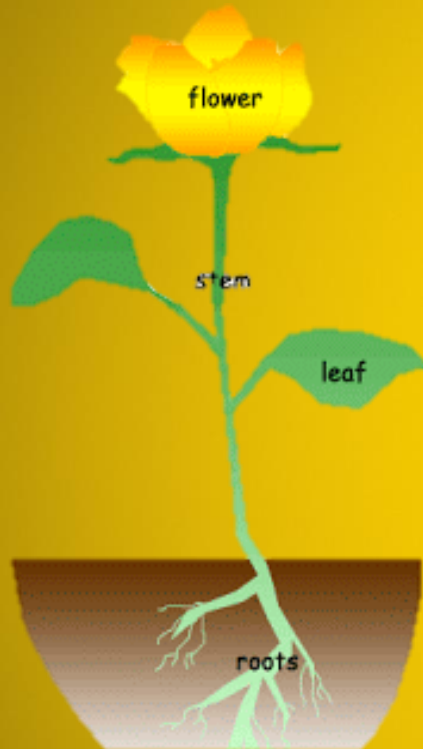
วัชรภรณ์ ชนะเคน

สัณฐานวิทยาพืช หมายถึง

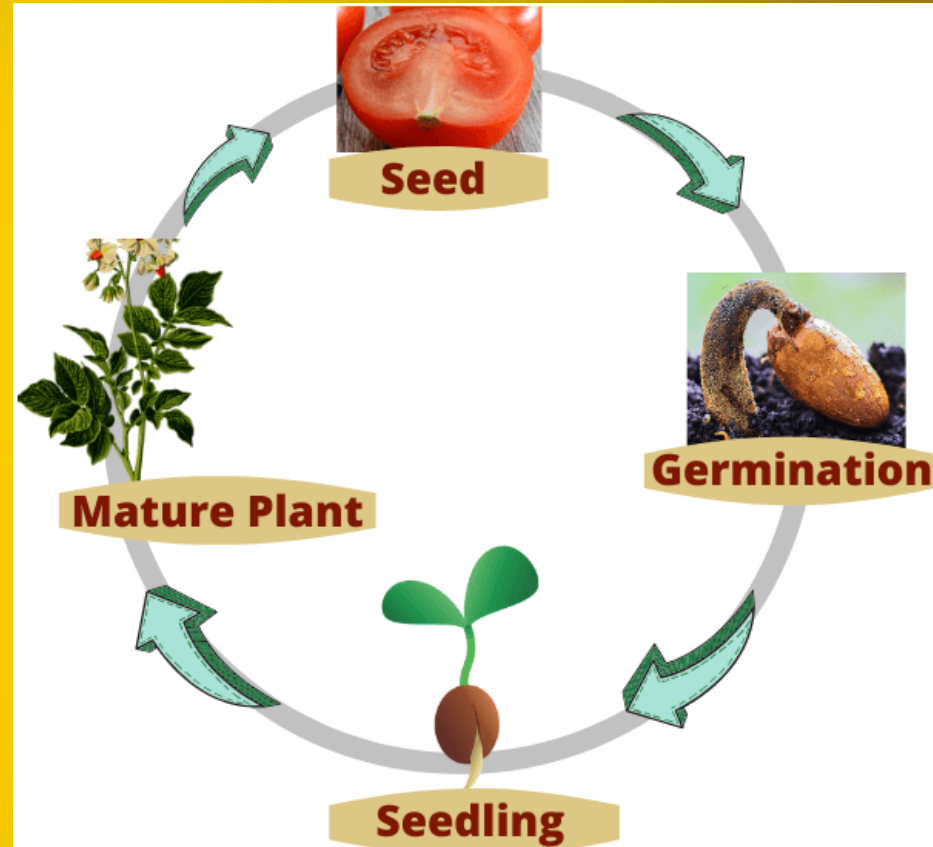
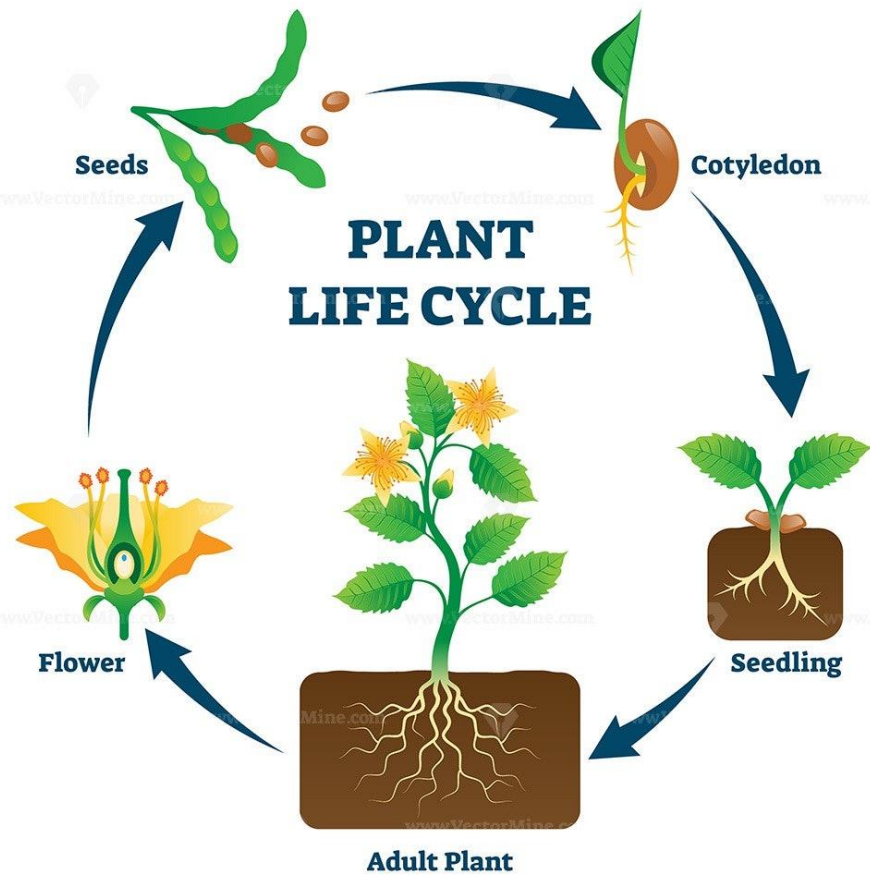


การศึกษาเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างภายนอก
และภายใน วงจรชีวิต
ของพืช

สัณฐานวิทยาพืช หมายถึง



สัณฐานวิทยาพืช หมายถึง



ราก

Root

ราก

- อวัยวะหรือส่วนของพืชที่ไม่มี ข้อ ปล้อง ตา และใบ
- มีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อตลอดรากไม่แตกต่างกัน

Root

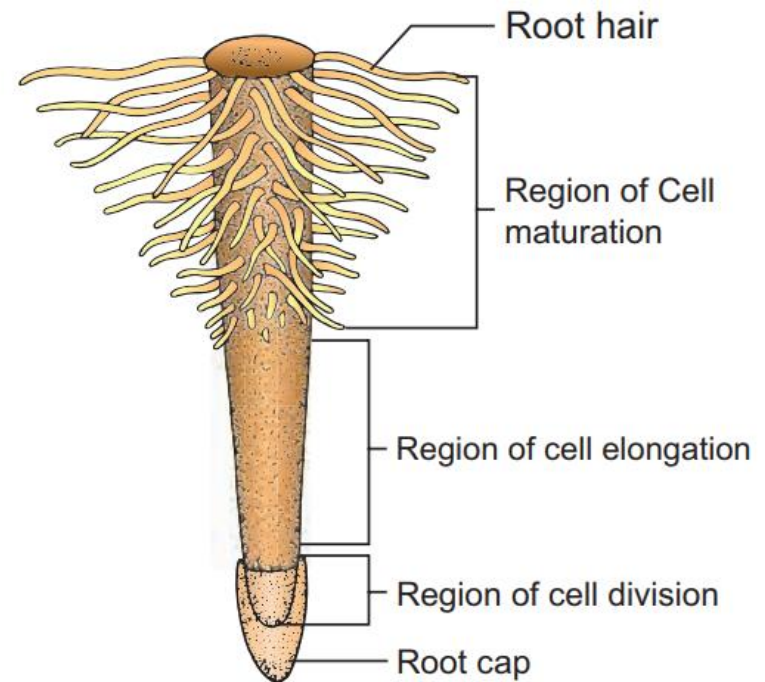
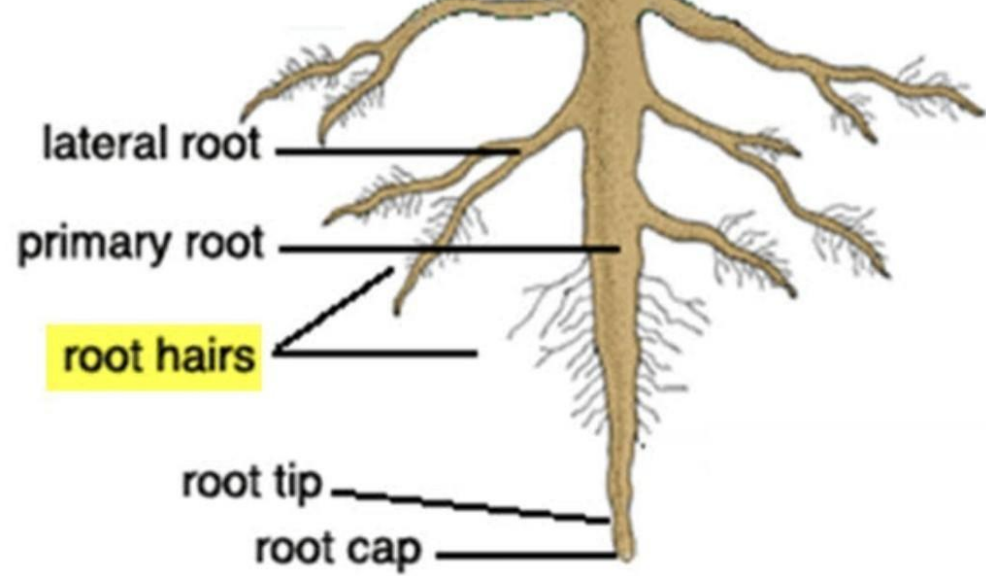
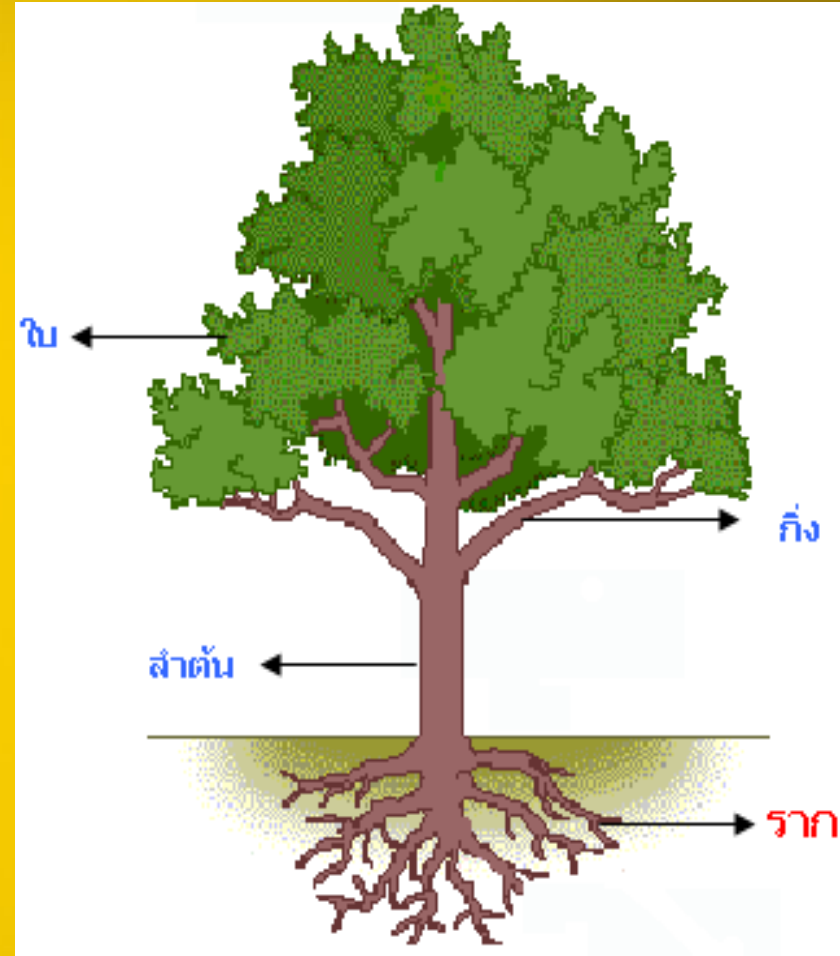


Figure 3.2: Regions of root

หน้าที่

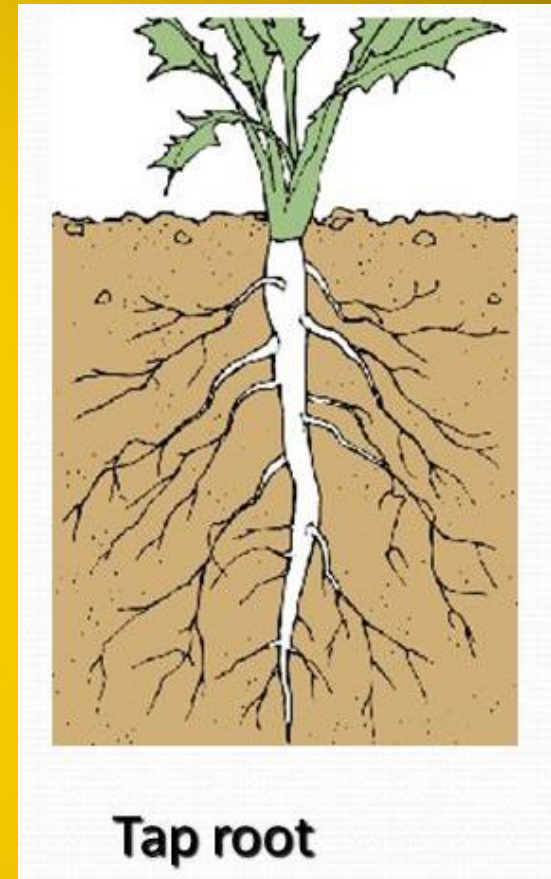
1. ค้ำจุนส่วนต่าง ๆ ของพืช
ให้ทรงตัวอยู่ได้ (anchorage)
2. ดูดและลำเลียงน้ำ (absorption
and transportation)
3. แหล่งสร้างฮอร์โมน
(producing hormones)
4. หน้าที่พิเศษ ๆ เช่น สะสมอาหาร
ใช้ในการหายใจ และสังเคราะห์
แสง เป็นต้น



ระบบราก

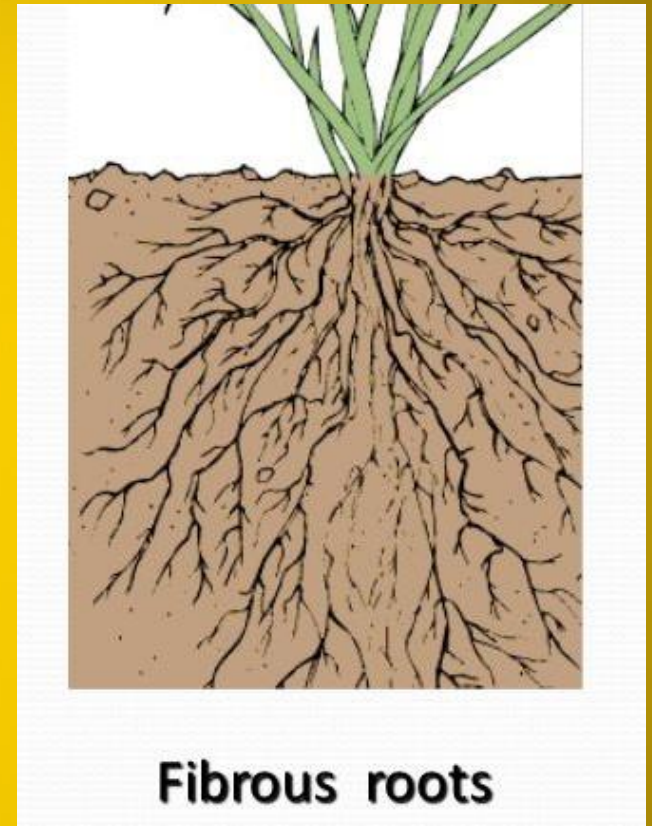
1. ระบบรากแก้ว (Tap root system)

เป็นระบบรากที่มีต้นกำเนิดรากจากรากแรกเกิด (radicle) เจริญยั่งลึกลงสู่ดินตามแรงดึงดูดของโลก ช่วยในการยึดเกาะและพยุงให้ลำต้น มีรากแขนงเจริญออกจากรากแก้วจำนวนมากและมีขนาดรากแตกต่างกัน พืชที่มีระบบรากแก้วคือ พืชกลุ่ม gymnosperm และพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ฝรั่ง ขนุน ดาวเรือง เป็นต้น



2. ระบบรากฝอย (Fibrous root system)

เป็นรากที่งอกออกจากลำต้นส่วนปลาย มีขนาดเล็กและสม่ำเสมอเท่า ๆ กัน มีการเจริญของรากแผ่กระจายรอบทิศทาง พืชที่มีระบบรากฝอยคือ กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ตะไคร้ หญ้าคา ขิง และข่า เป็นต้น



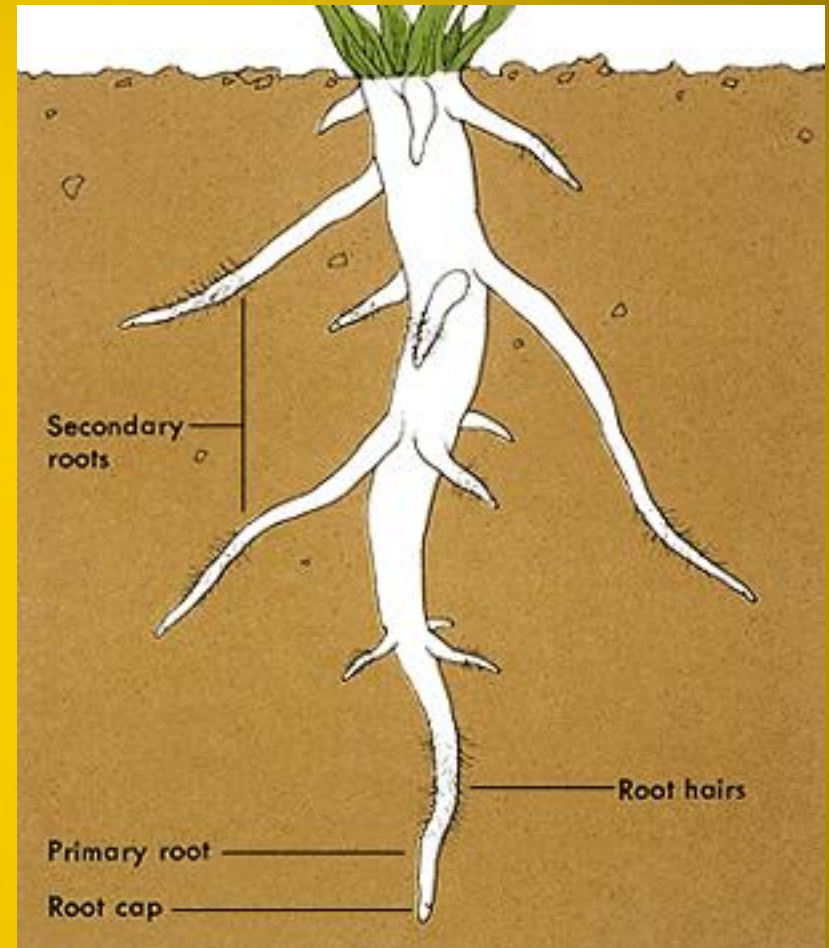
ชนิดของราก

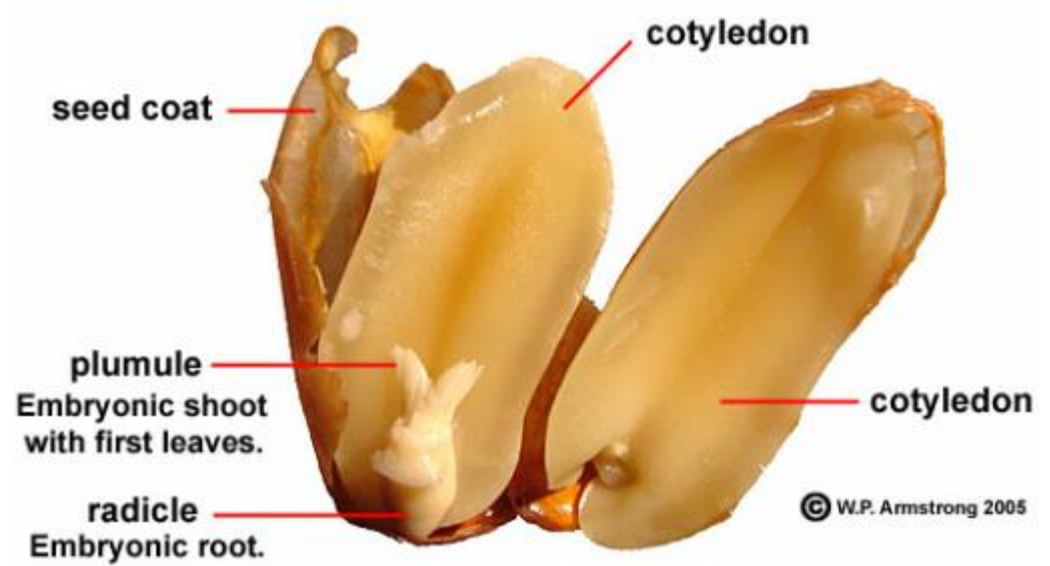
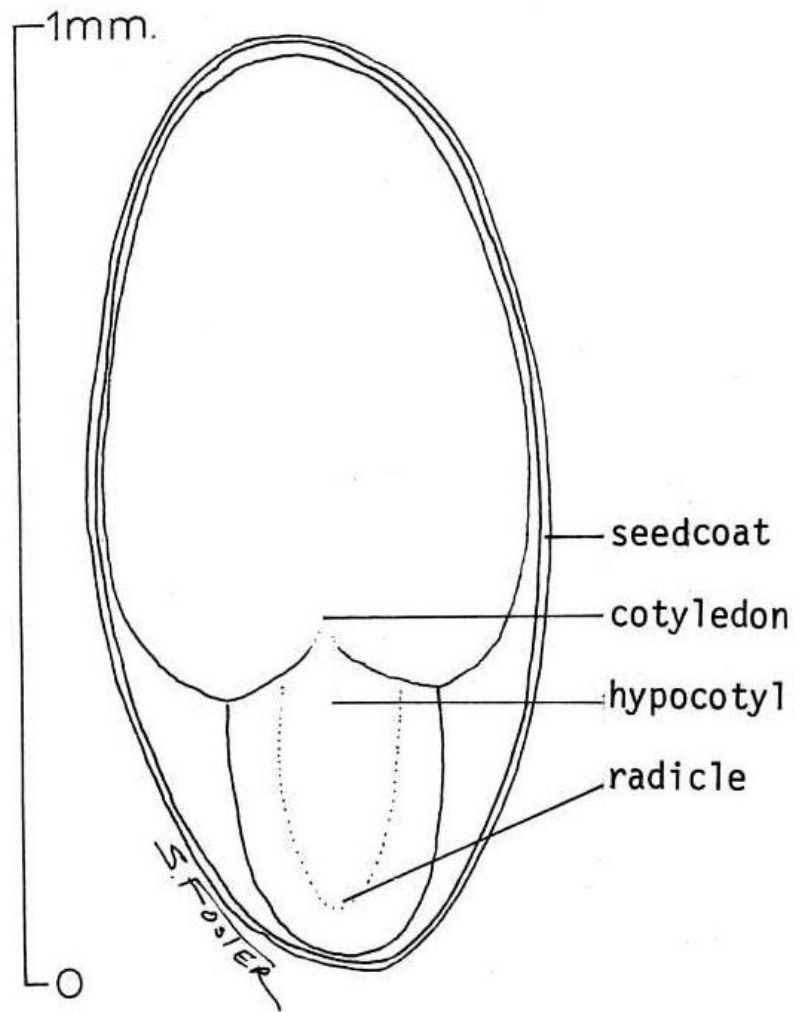
แบ่งตามต้นกำเนิด

จำแนกตามต้นกำเนิด

1. Primary root

เจริญเติบโตมาจากแรติเคิล
โคนราก มีขนาดใหญ่อ้วนและ
เรียวเล็กลงทางปลายราก
เรียกรากนี้ว่า รากแก้ว
(Tap root)



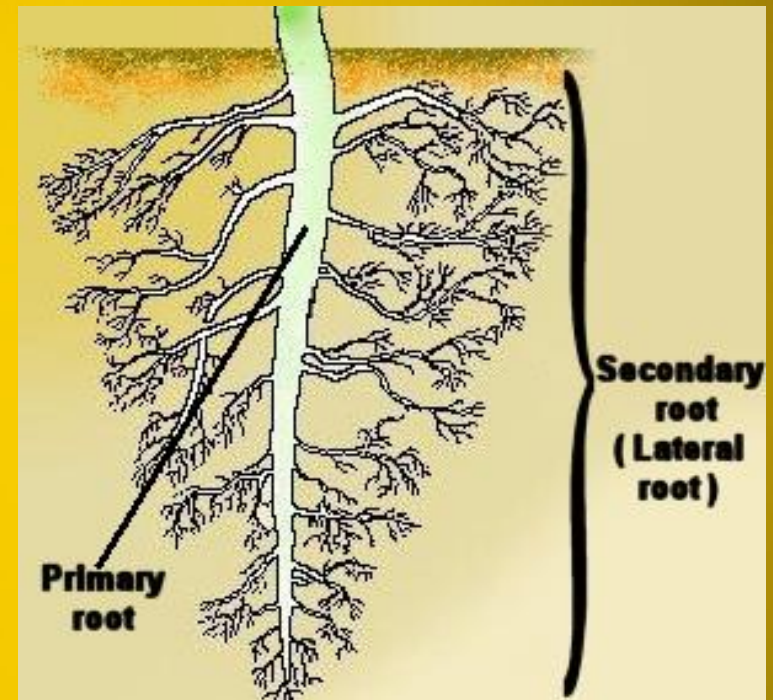


Peanut Seed (*Arachis hypogaea*)



2. secondary roots

เป็นรากที่เจริญจาก primary root เนื้อเยื่อชั้น pericycle การเจริญเติบโตของรากชนิดนี้จะขนานไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงได้เรื่อยไป เรียกรากนี้ว่า รากแขนง (Lateral root)

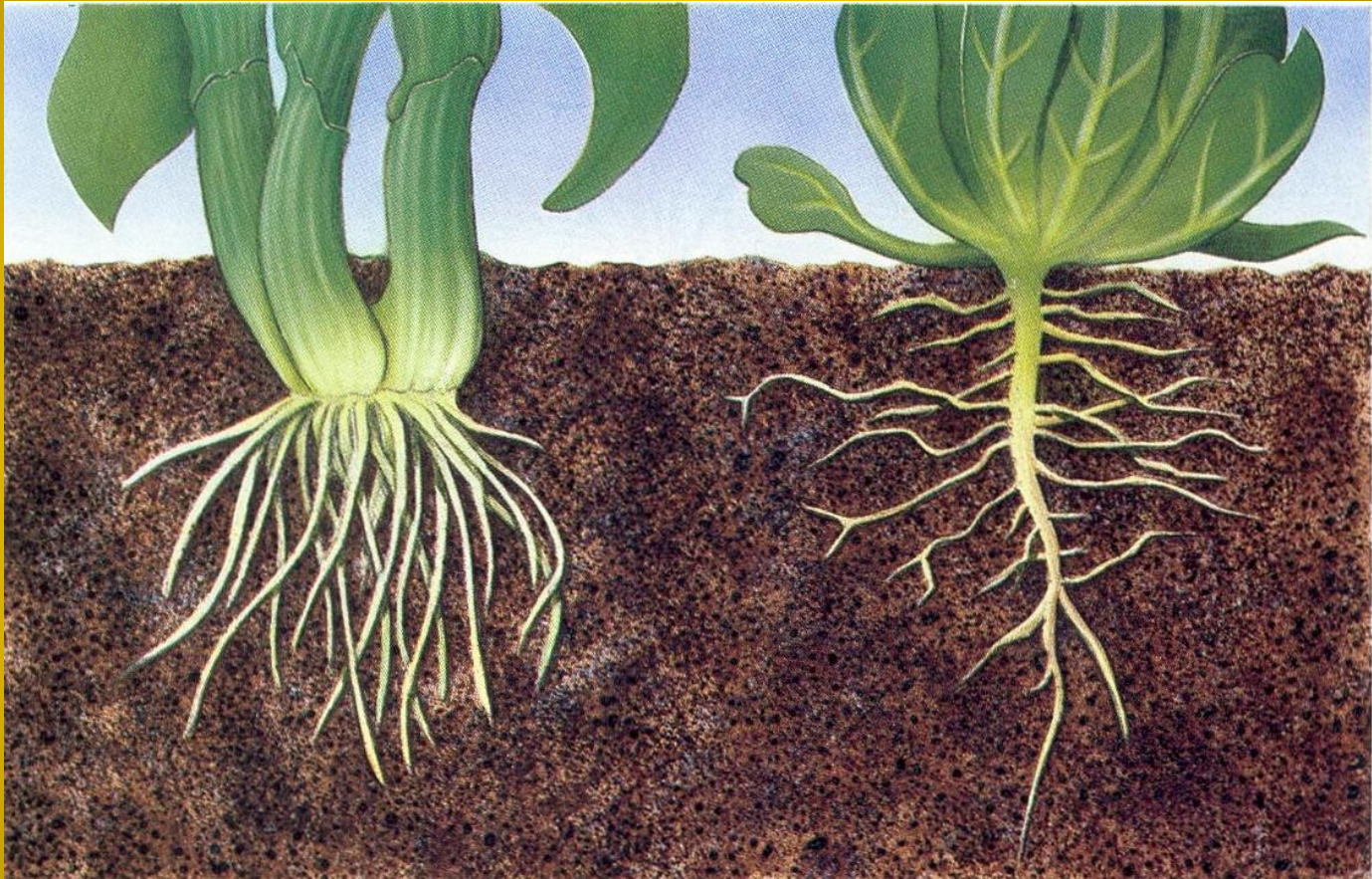


3. Adventitious roots

เป็นรากที่งอกจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ขั้ว ลำต้น กิ่ง ใบ หรือ เนื้อเยื่อแคลลัส เรียกรากนี้ว่า รากพิเศษ จำแนกออกเป็น 6 ชนิด รากฝอย รากค้ำจุน รากยึดเกาะ รากสังเคราะห์ด้วยแสง รากหายใจ และรากกาฝาก



1. รากใต้ดิน (Underground root)



2. รากอากาศ (Aerial root)



จำแนกตามหน้าที่พิเศษ

1. รากสะสมอาหาร (Storage root)

1.1 รากสะสมอาหารเปลี่ยนแปลงมาจาก รากแก้ว



Conical root



Root

Napiform root

Fusiform root

จำแนกตามหน้าที่พิเศษ

1.2 รากสะสมอาหารเปลี่ยนแปลงมาจาก รากฝอย



Tuberous root

Root

จำแนกตามหน้าที่พิเศษ



Fascicled root

2. Photosynthetic root



จำแนกตามหน้าที่พิเศษ

3. Supporting root



Prop root

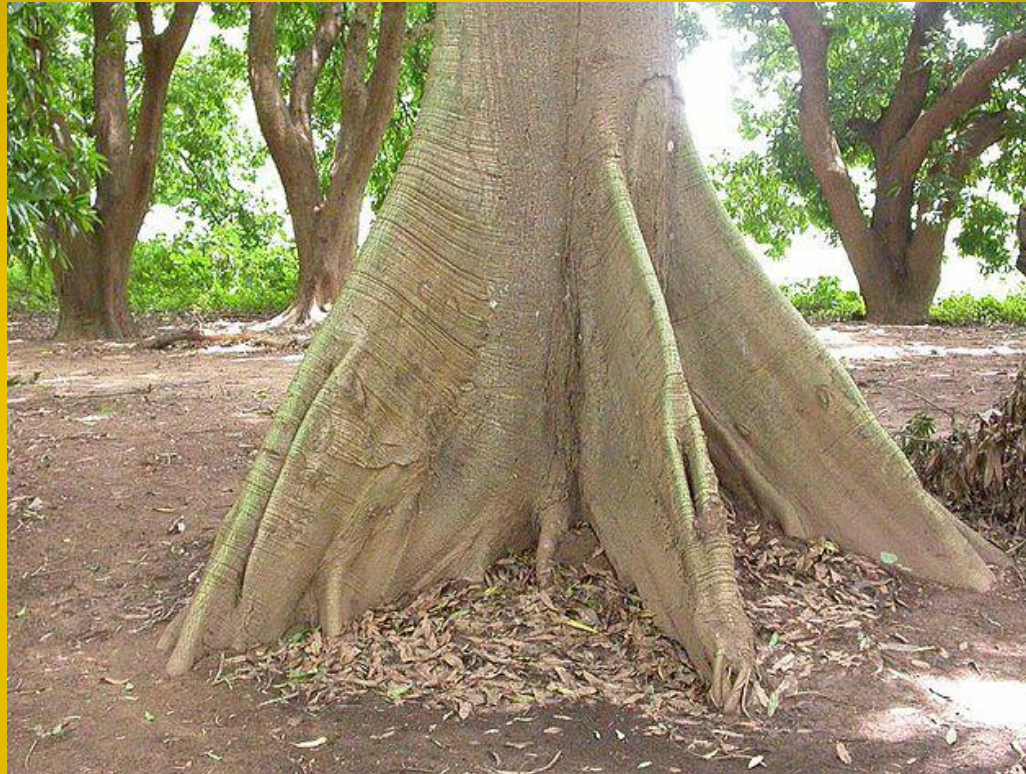
Root

3. Supporting root



Brace root

3. Supporting root



Buttess root

จำแนกตามหน้าที่พิเศษ

4. Climbing root



Root

5. Respiratory root



6. Parasitic root



จำแนกตามหน้าที่พิเศษ

6. Parasitic root



Root

การบ้าน งานเดี่ยว

- เพาะเมล็ด
 - ข้าว
 - ข้าวโพด
 - ถั่ว
 - ผักบุ้ง
- เก็บข้อมูล
 1. บันทึกระยะเวลาการการเจริญเติบโต
 2. ภาพถ่าย
 3. วาดภาพวงจร